



Matériel du jeu

- 1 plateau de jeu imprimable (format A3 recommandé)
- 40 cartes "Éléments" imprimables
- 20 cartes "Réaction" imprimables
- 15 cartes "Défi" imprimables
- 15 cartes "Question" imprimables
- 6 pions à découper et monter
- Jetons "Éléments" à découper
- Règles du jeu complètes
- 1 dé à imprimer et monter (ou utiliser un dé standard)

Objectifs pédagogiques

- Découvrir les éléments chimiques et le tableau périodique
- Comprendre les principes de base des réactions chimiques
- Développer la logique et la stratégie
- Favoriser les interactions sociales et le respect des règles
- Mémoriser des informations scientifiques de manière ludique

Lien avec le programme scolaire

- **Cycle 2 : Questionner le monde**
 - La matière
- **Cycle 3 : Sciences et technologie**
 - Matière, mouvement, énergie
 - Mathématiques : Calcul, logique

Préparation du jeu

- Imprimer le plateau de jeu en couleur (idéalement format A3)
- Imprimer les différentes cartes (Élément, Réaction, Défi, Question)
- Découper les cartes et les pions
- Plastifier les éléments pour plus de durabilité
- Préparer un dé standard ou imprimer et monter le dé fourni

Règles du jeu

But du jeu

Être le premier joueur à réaliser 3 réactions chimiques complètes en collectant les éléments nécessaires.

Mise en place

1. Placer le plateau au centre de la table
2. Mélanger séparément les paquets de cartes "Élément", "Réaction", "Défi" et "Question"
3. Chaque joueur choisit un pion et le place sur la case "Départ"
4. Distribuer 2 cartes "Élément" à chaque joueur
5. Chaque joueur pioche 1 carte "Réaction" qui représente son objectif initial
6. Distribuer 10 jetons "Élément" à chaque joueur (représentant le "carburant" pour se déplacer)

Déroulement d'un tour

1. Le joueur lance le dé et avance son pion du nombre de cases indiqué
2. Selon la case d'arrivée :
3. **Case Élément** : Le joueur pioche une carte "Élément" de la famille correspond
4. **Case Laboratoire** : Le joueur peut tenter de réaliser une réaction s'il possède les éléments nécessaires
5. **Case Défi** : Le joueur pioche une carte "Défi" et doit relever le défi pour gagner un élément au choix
6. **Case Question** : Le joueur pioche une carte "Question" et doit y répondre pour gagner un élément au choix
7. **Case Échange** : Le joueur peut échanger un élément avec un autre joueur
8. **Case Hasard** : Le joueur lance le dé : 1-3 = perd un jeton "Élément", 4-6 = gagne un jeton "Élément"
9. À la fin de son tour, si le joueur a plus de 5 cartes "Élément" en main, il doit en défausser jusqu'à n'en avoir que 5

Déplacement sur le plateau

Pour se déplacer d'une planète à une autre, le joueur doit dépenser des jetons "Élément" selon la distance :

- Planètes adjacentes : 1 jeton
- Planètes à 2 cases d'écart : 2 jetons
- Planètes à 3 cases d'écart ou plus : 3 jetons

Réaliser une réaction

- Sur une case "Laboratoire", le joueur peut défausser les cartes "Élément" nécessaires pour réaliser la réaction indiquée sur sa carte "Réaction"
- Une fois la réaction réalisée, le joueur marque les points indiqués et pioche une nouvelle carte "Réaction"
- Les éléments utilisés sont remis dans la pioche

Fin de la partie

- Le premier joueur à réaliser 3 réactions complètes remporte la partie
- Variante pour partie plus courte : le premier à réaliser 2 réactions gagne

Pour les 6-8 ans (CP-CE1) :

- Utiliser uniquement les éléments les plus courants et faciles à comprendre
- Simplifier les réactions (2 éléments maximum)
- Jouer en équipes plutôt qu'individuellement
- Aide de l'animateur pour la lecture des cartes
- Ignorer la règle de limite de cartes en main

Pour les 9-11 ans (CE2-CM2) :

- Utiliser toutes les cartes
- Inclure les réactions plus complexes (3 éléments ou plus)
- Ajouter la règle optionnelle des "Bonus scientifique"
 - Intégrer des stratégies plus élaborées
- Organiser des tournois

Variante du jeu :

- **Version coopérative** : Les joueurs collaborent pour réaliser un maximum de réactions en un temps limité
- **Version thématique** : Se concentrer sur un domaine spécifique (environnement, corps humain, etc.)
- **Version rapide** : Jeu de cartes uniquement, sans plateau
- **Version tournoi** : Organiser un championnat entre différents groupes

Exploitation pédagogique

Pendant le jeu :

- Encourager les enfants à lire à voix haute les informations sur les éléments
- Demander aux enfants d'expliquer les réactions qu'ils réalisent
- Faire des liens avec des phénomènes du quotidien
- Valoriser les connaissances acquises plutôt que la victoire

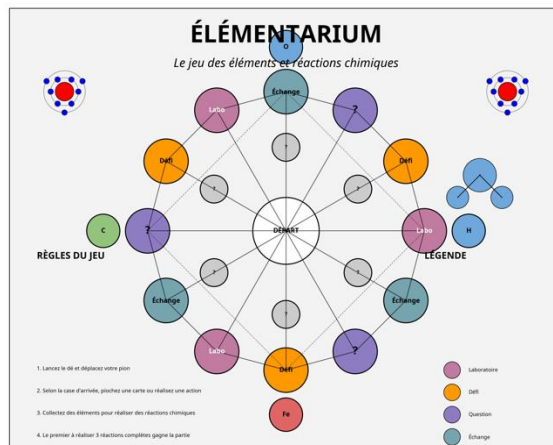
Après le jeu :

- Organiser un débriefing sur les découvertes
- Proposer des expériences réelles en lien avec les réactions du jeu
- Créer un lexique des termes scientifiques rencontrés
- Inviter les enfants à dessiner leur élément préféré

Fabriquer le plateau de jeu Elementarium avec des enfants

Matériel nécessaire

- 1 grande feuille de carton blanc épais (format A2 ou plus grand)
- Des feutres de couleur (bleu, vert, rouge, jaune, violet, orange, gris, noir)
- Des crayons de couleur
- Une paire de ciseaux
- Un compas ou un objet rond pour tracer des cercles
- Une règle
- De la colle
- Du papier de couleur (optionnel)
- Des gommettes de couleur (optionnel)



Étapes de fabrication

Étape 1 : Préparer le support

- Posez le carton blanc sur une surface plane
- Tracez un grand carré sur le carton (environ 50 cm x 50 cm)
- Découpez soigneusement le carré de carton

Étape 2 : Dessiner la structure de base

- Trouvez le centre du carré en traçant les deux diagonales
- À l'aide du compas, tracez un cercle au centre (environ 5 cm de diamètre) - ce sera la case "DÉPART"
- Tracez un deuxième cercle plus grand autour du premier (environ 20 cm de diamètre)
- Tracez un troisième cercle encore plus grand (environ 35 cm de diamètre)

Étape 3 : Créer les cases du parcours

- Sur le deuxième cercle, tracez 8 cases circulaires espacées régulièrement :
 - Divisez le cercle en 8 parties égales
 - Dessinez un petit cercle à chaque point de division (environ 3 cm de diamètre)
 - Ces cases seront principalement des cases "Hasard" (en gris)
 - Sur le troisième cercle, tracez 16 cases circulaires espacées régulièrement :
 - Divisez le cercle en 16 parties égales
 - Dessinez un cercle à chaque point de division (environ 4 cm de diamètre)
- Ces cases seront colorées selon leur fonction :
 - 4 cases "Laboratoire" (en violet)
 - 3 cases "Défi" (en orange)
 - 3 cases "Question" (en violet clair avec un "?")
 - 3 cases "Échange" (en bleu-vert)
 - 3 cases pour les éléments chimiques (H en bleu, C en vert, Fe en rouge)

Fabriquer le plateau de jeu Elementarium avec des enfants

Étape 4 : Relier les cases

- Tracez des lignes droites reliant la case "DÉPART" à chacune des 8 cases du deuxième cercle
- Tracez des lignes droites reliant chaque case du deuxième cercle aux deux cases les plus proches du troisième cercle
- Tracez des lignes en pointillés pour créer des raccourcis entre certaines cases (comme sur le modèle)

Étape 5 : Colorier les cases

- Coloriez chaque case selon sa fonction :
 - Case "DÉPART" : blanc avec contour noir
 - Cases "Laboratoire" : violet
 - Cases "Défi" : orange
 - Cases "Question" : violet clair
 - Cases "Échange" : bleu-vert
 - Cases "Hasard" : gris
- Cases "Élément" selon leur famille :
 - Gaz (H) : bleu
 - Non-métaux (C) : vert
 - Métaux (Fe) : rouge
- Écrivez le nom ou symbole de chaque case :
 - "DÉPART" au centre
 - "Labo" sur les cases laboratoire
 - "Défi" sur les cases défi
 - "?" sur les cases question
 - "Échange" sur les cases échange
 - "?" sur les cases hasard
 - "H", "C", "Fe" sur les cases élément

Étape 6 : Ajouter les décorations

- Dessinez des représentations d'atomes dans les coins du plateau :
 - Un atome avec un noyau rouge et des électrons bleus
 - Une molécule d'eau (H_2O) avec deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène
- Ajoutez le titre et le sous-titre :
 - "ELEMENTARIUM" en haut du plateau en grandes lettres
 - "Le jeu des éléments et réactions chimiques" en dessous en plus petit

Fabriquer le plateau de jeu Elementarium avec des enfants

Étape 7 : Ajouter les règles et la légende

- Dans le coin inférieur gauche, écrivez les règles simplifiées :
 - 1. Lancez le dé et déplacez votre pion"
 - 2. Selon la case d'arrivée, piochez une carte ou réalisez une action"
 - 3. Collectez des éléments pour réaliser des réactions chimiques »
 - 4. Le premier à réaliser 3 réactions complètes gagne la partie"
- Dans le coin inférieur droit, créez une légende avec des petits cercles de couleur et leur signification :
 - Cercle violet : "Laboratoire"
 - Cercle orange : "Défi"
 - Cercle violet clair : "Question"
 - Cercle bleu-vert : "Échange"
 - Cercle gris : "Hasard"
 - Cercle bleu : "Gaz"
 - Cercle vert : "Non-métaux"
 - Cercle rouge : "Métaux"
 - Cercle jaune : "Métaux alcalins"

Astuces

- Pour les enfants plus jeunes, préparez à l'avance un modèle avec les cercles et les lignes tracés
- Divisez les enfants en petits groupes et attribuez à chaque groupe une partie spécifique du plateau à colorier
- Pour un plateau plus durable, vous pouvez le plastifier après sa création
- Utilisez du papier de couleur découpé en cercles pour les cases plutôt que de les colorier directement
- Proposez aux enfants de créer leurs propres symboles pour les différentes cases

Variantes

- Version simplifiée : Réduisez le nombre de cases et de types de cases pour les plus jeunes enfants
- Version 3D : Utilisez de la pâte à modeler ou du carton épais pour créer des cases en relief
- Version personnalisée : Laissez les enfants inventer leurs propres éléments chimiques et types de cases

Ce tutoriel permet de créer un plateau de jeu Elementarium adapté aux enfants tout en leur faisant découvrir les éléments chimiques et leurs familles de façon ludique et créative.

ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



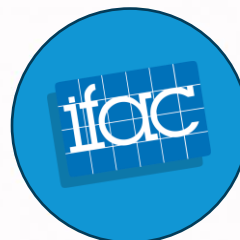
ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

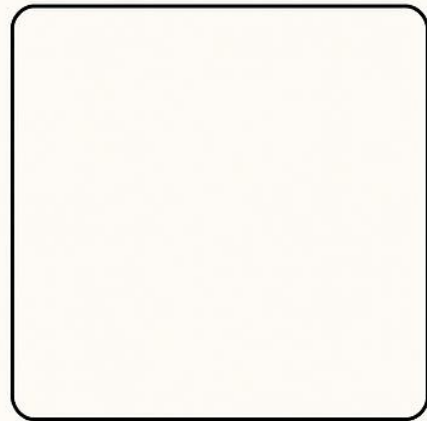
Élémentarium



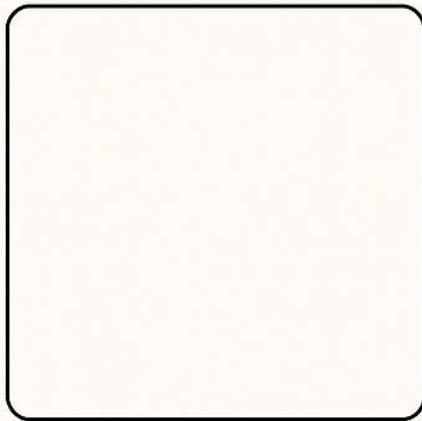
 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

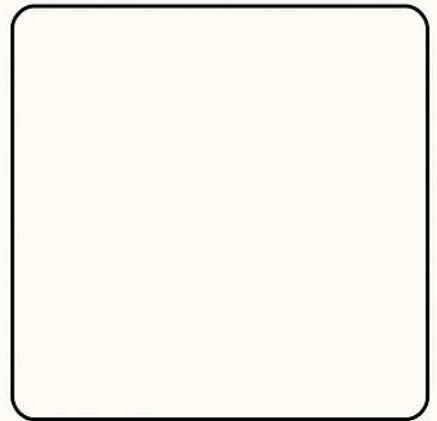
 ÉLÉMENT



élémentarium



élémentarium

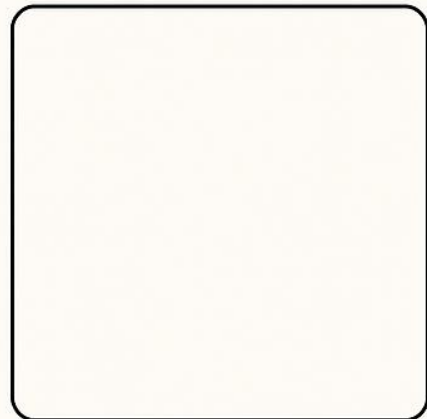


élémentarium

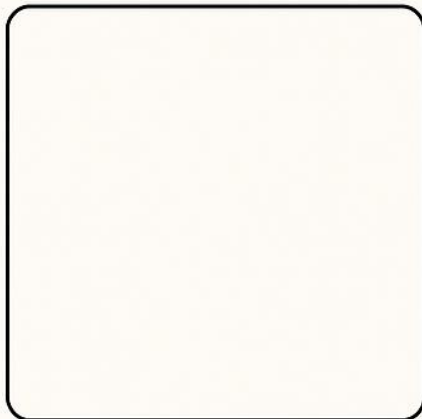
 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

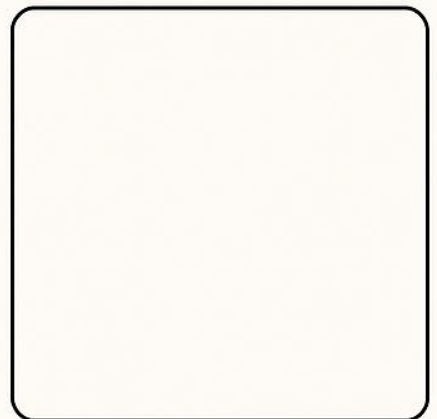
 ÉLÉMENT



élémentarium



élémentarium

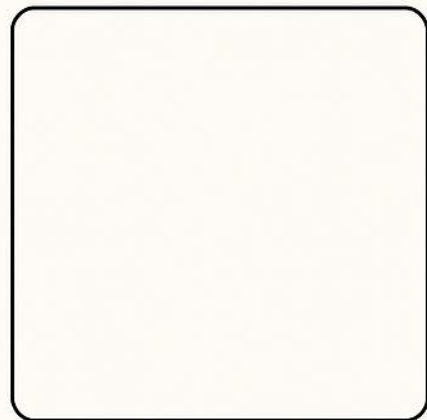


élémentarium

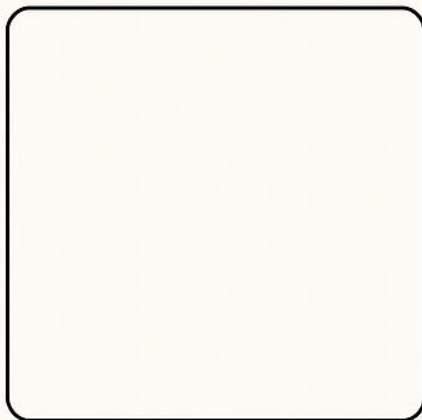
 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

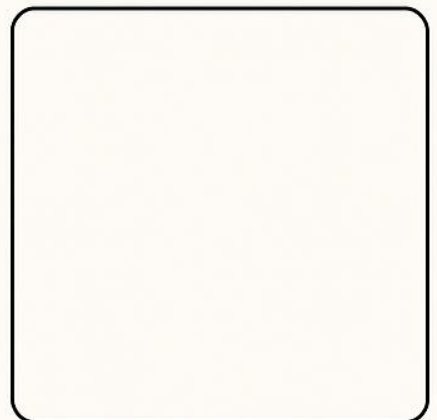
 ÉLÉMENT



élémentarium



élémentarium



élémentarium

ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



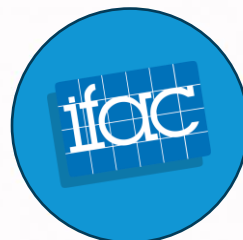
ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium

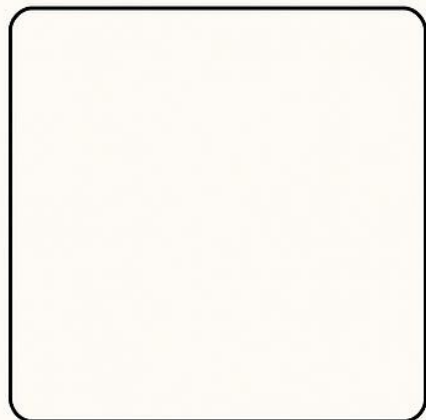


ÉLÉMENT

Élémentarium

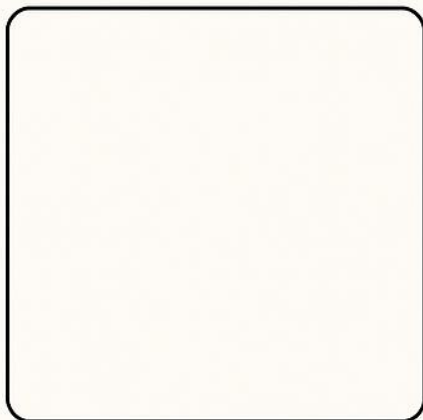


 ÉLÉMENT



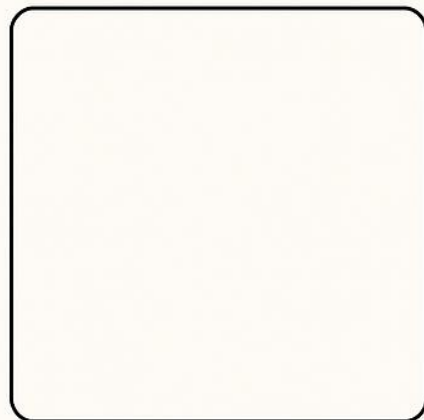
élémentarium

 ÉLÉMENT



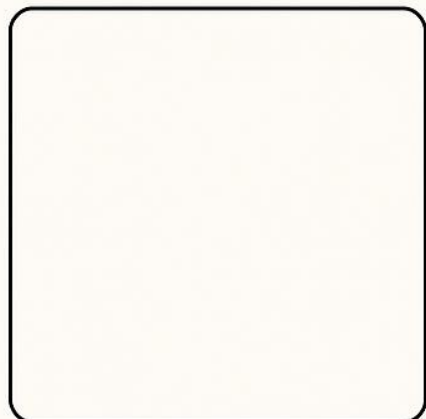
élémentarium

 ÉLÉMENT



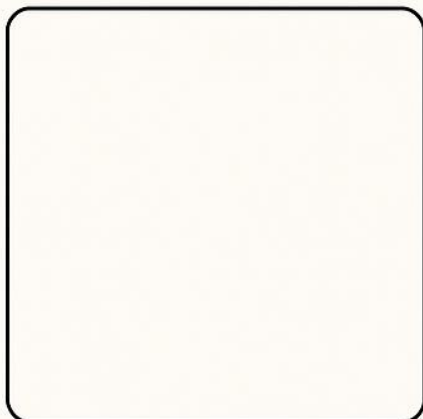
élémentarium

 ÉLÉMENT



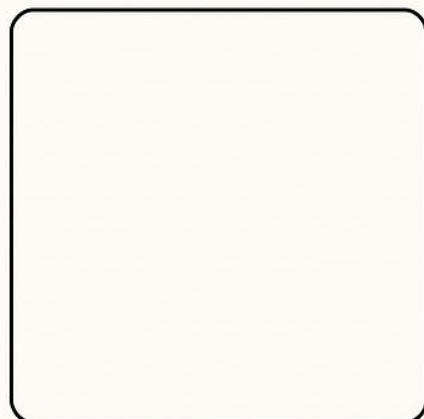
élémentarium

 ÉLÉMENT



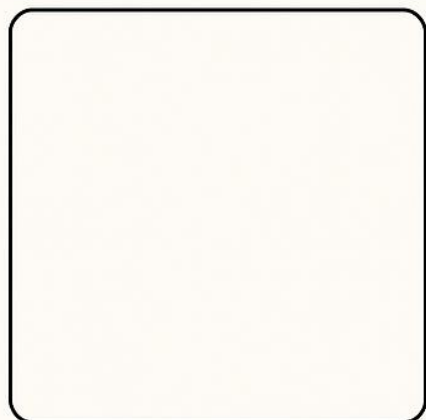
élémentarium

 ÉLÉMENT



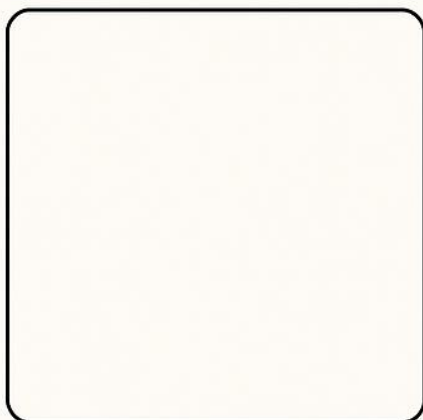
élémentarium

 ÉLÉMENT



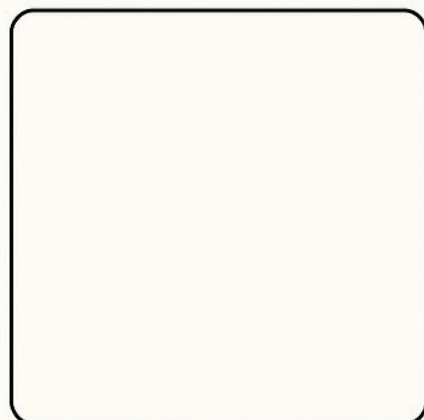
élémentarium

 ÉLÉMENT



élémentarium

 ÉLÉMENT



élémentarium

ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



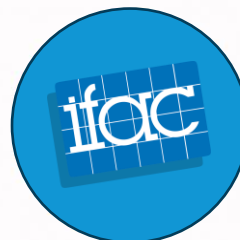
ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium

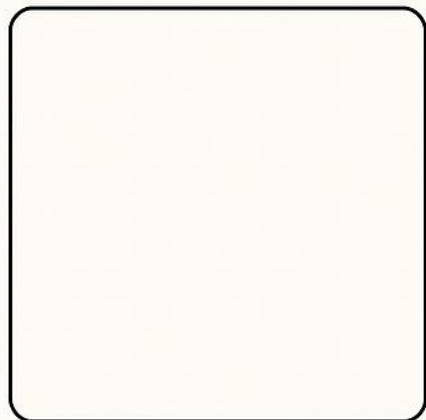


ÉLÉMENT

Élémentarium

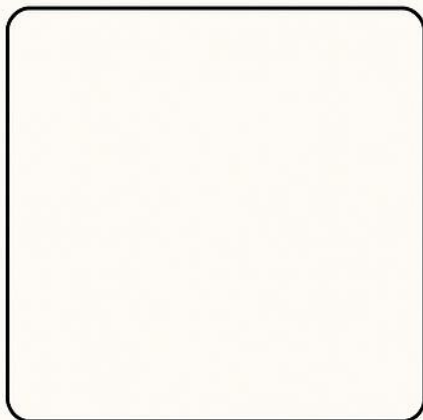


 ÉLÉMENT



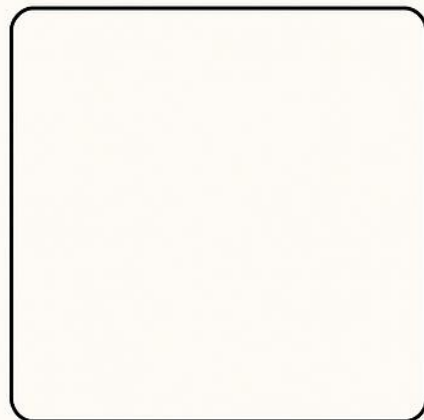
élémentarium

 ÉLÉMENT



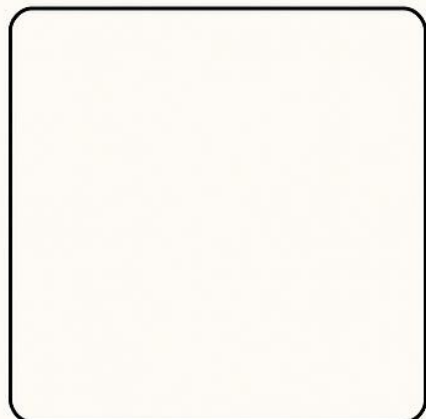
élémentarium

 ÉLÉMENT



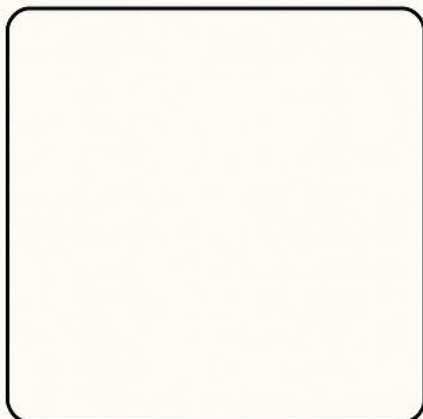
élémentarium

 ÉLÉMENT



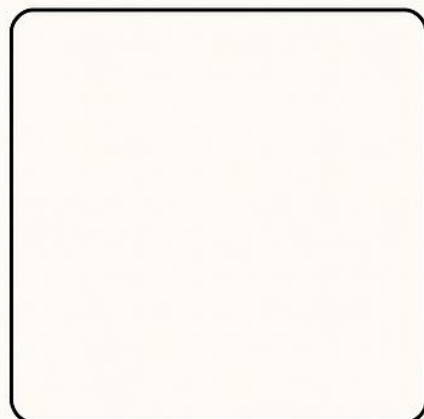
élémentarium

 ÉLÉMENT



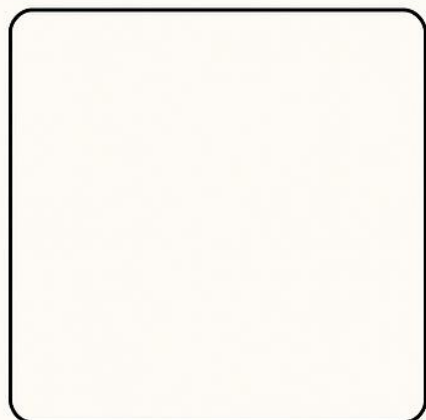
élémentarium

 ÉLÉMENT



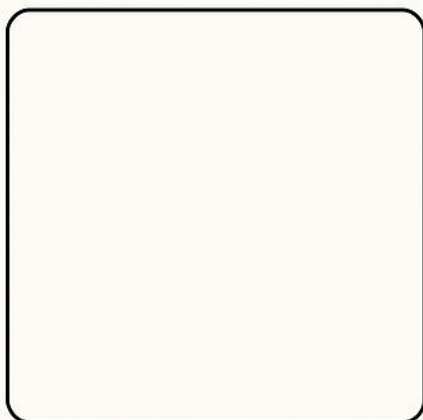
élémentarium

 ÉLÉMENT



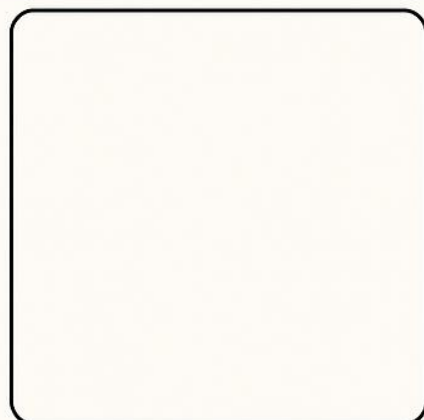
élémentarium

 ÉLÉMENT



élémentarium

 ÉLÉMENT



élémentarium

ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



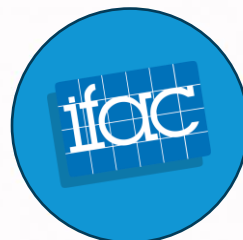
ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

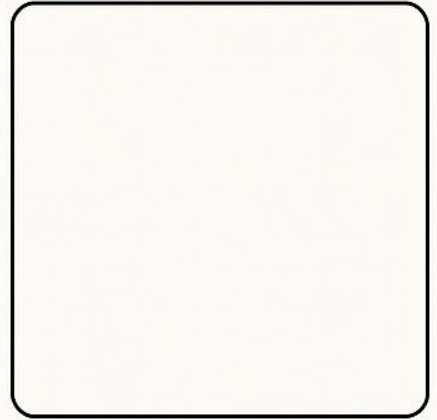
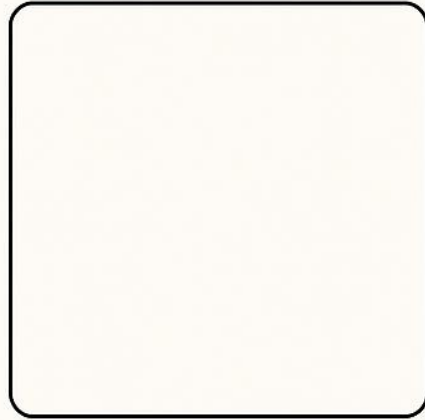
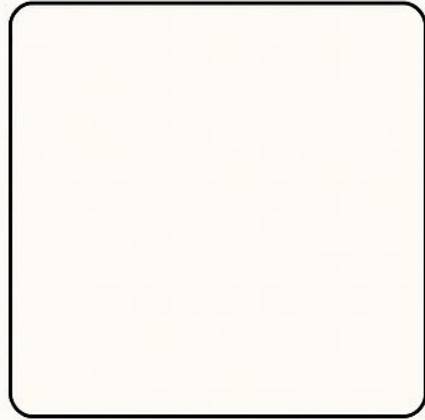
Élémentarium



 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT



élémentarium

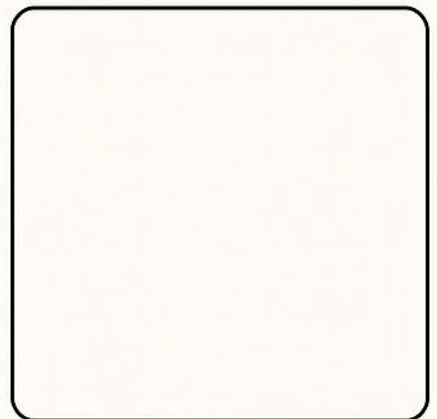
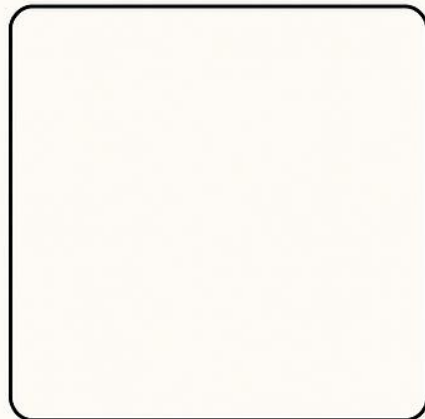
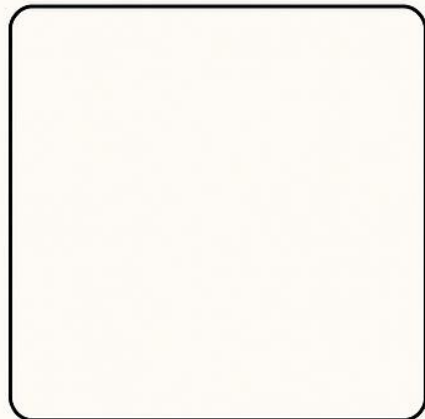
élémentarium

élémentarium

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT



élémentarium

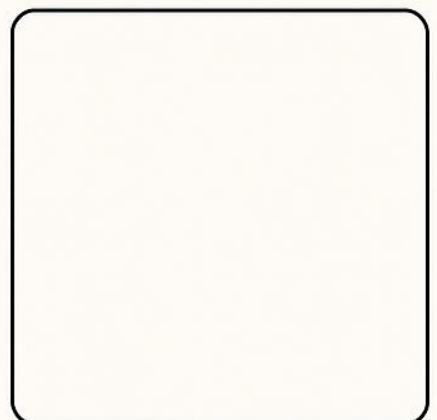
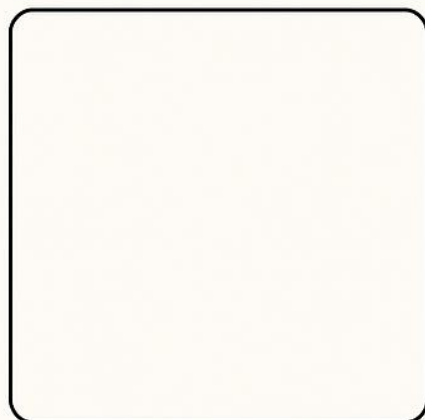
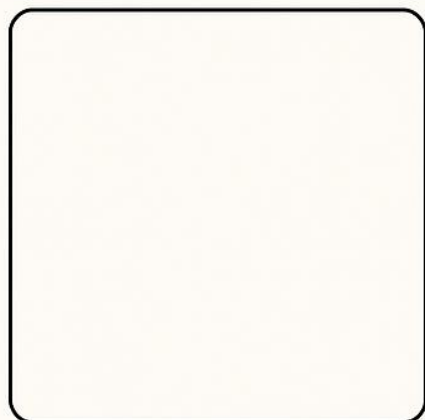
élémentarium

élémentarium

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT



élémentarium

élémentarium

élémentarium

ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

Élémentarium



ÉLÉMENT

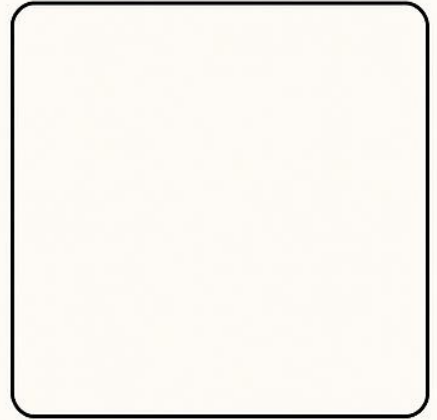
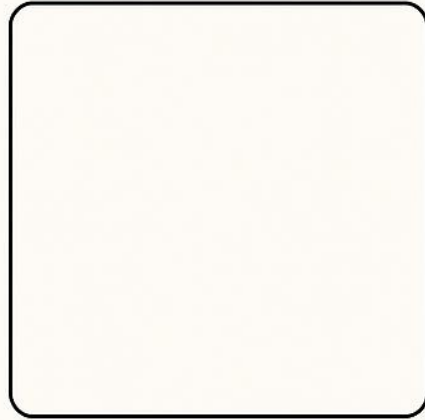
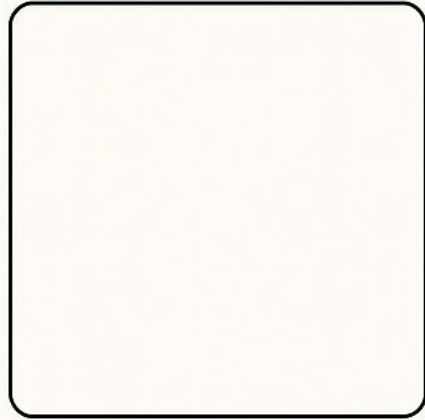
Élémentarium



 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT



élémentarium

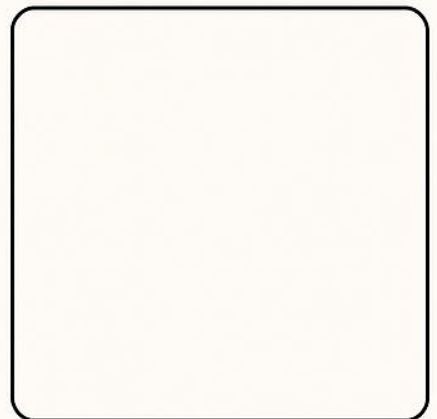
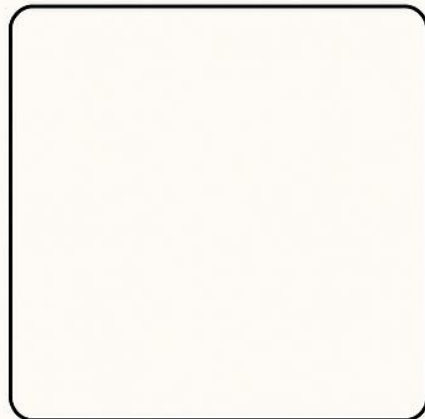
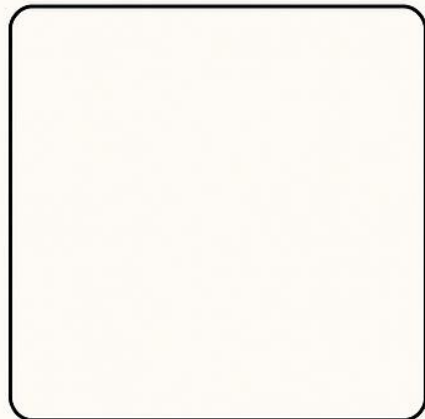
élémentarium

élémentarium

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT



élémentarium

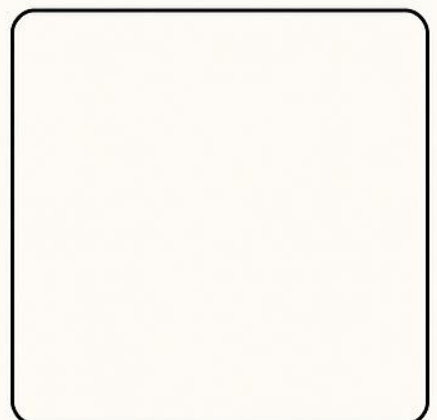
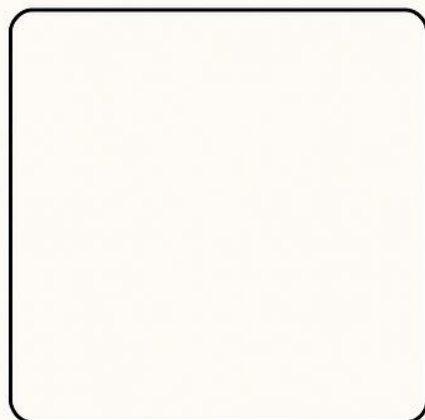
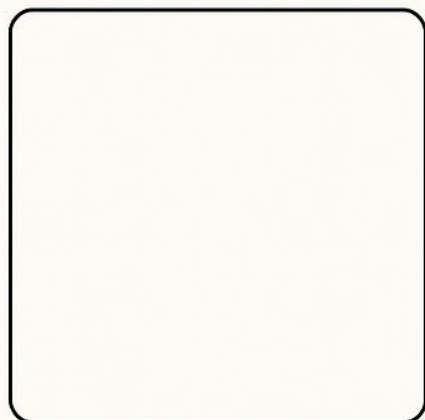
élémentarium

élémentarium

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT

 ÉLÉMENT



élémentarium

élémentarium

élémentarium

RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium

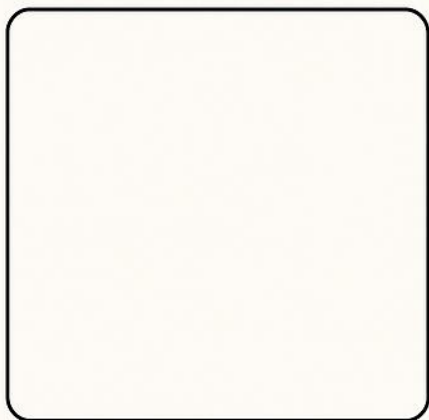


RÉACTION

Éléментарium

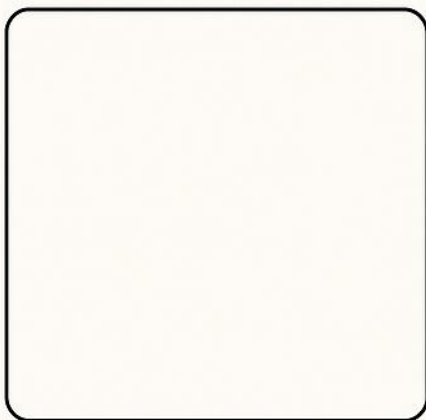


⚗ RÉACTION



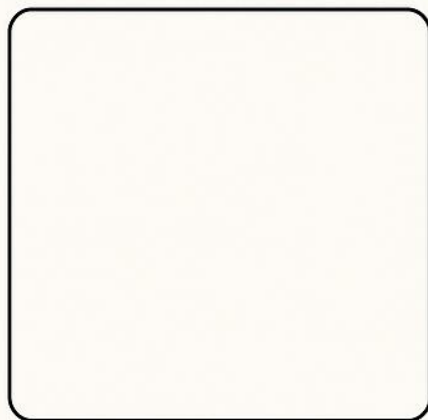
élémentarium

⚗ RÉACTION



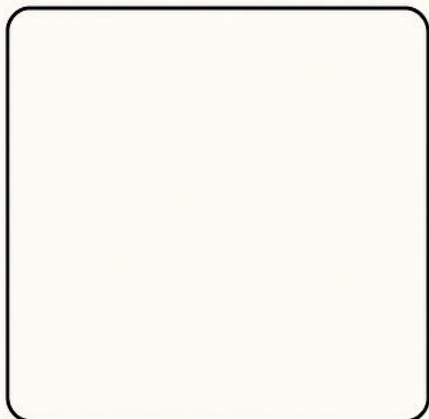
élémentarium

⚗ RÉACTION



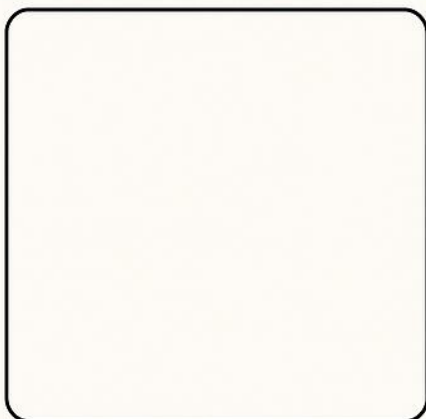
élémentarium

⚗ RÉACTION



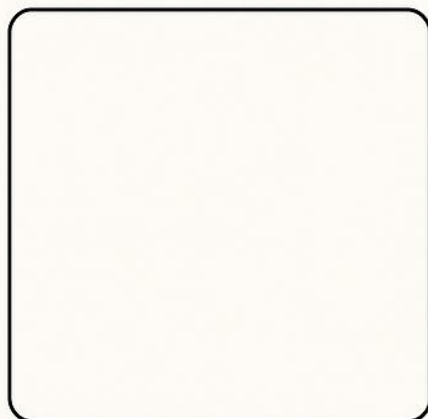
élémentarium

⚗ RÉACTION



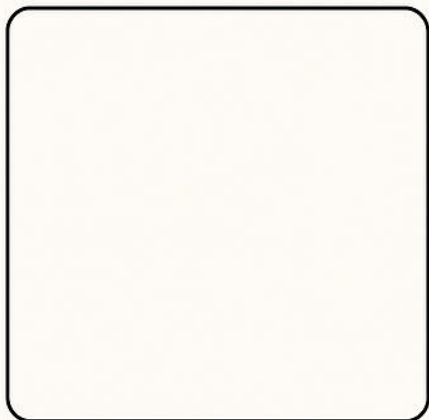
élémentarium

⚗ RÉACTION



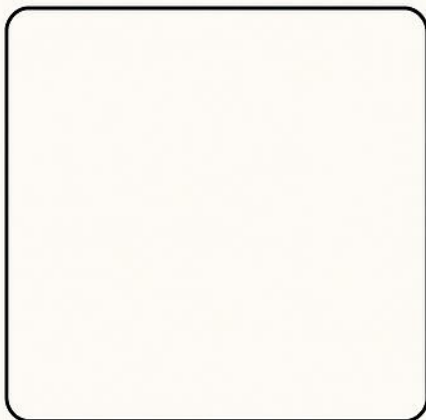
élémentarium

⚗ RÉACTION



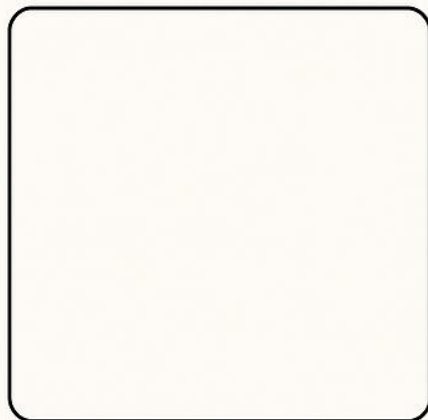
élémentarium

⚗ RÉACTION



élémentarium

⚗ RÉACTION



élémentarium

RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium



RÉACTION

Éléментарium

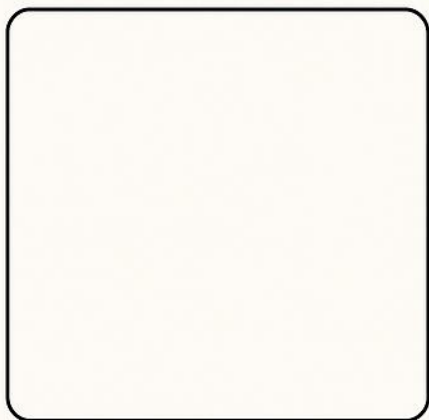


RÉACTION

Éléментарium

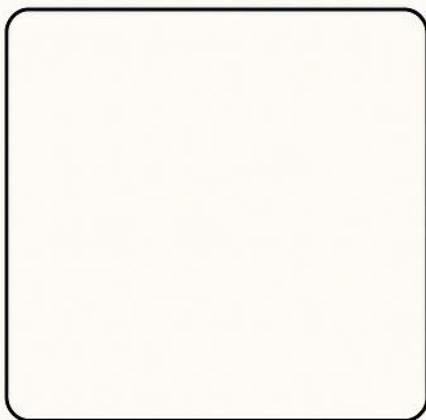


⚗ RÉACTION



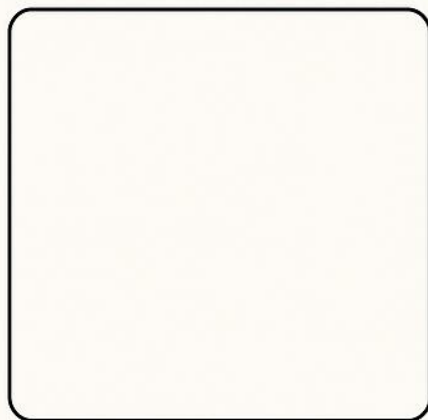
élémentarium

⚗ RÉACTION



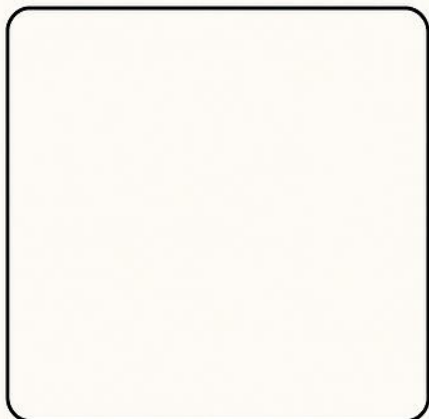
élémentarium

⚗ RÉACTION



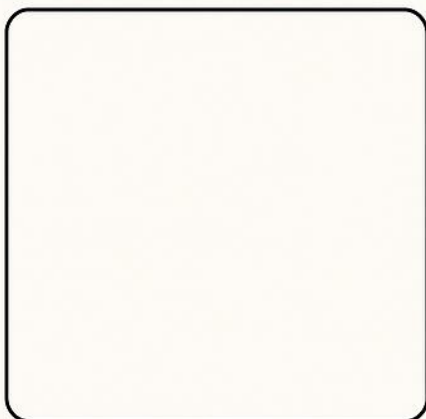
élémentarium

⚗ RÉACTION



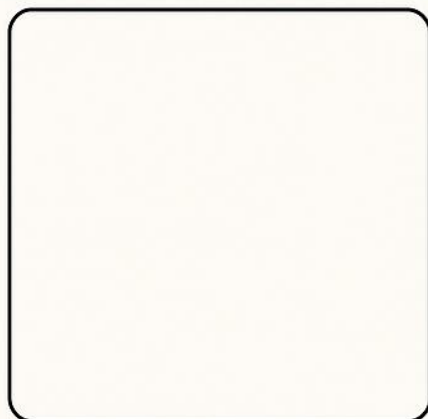
élémentarium

⚗ RÉACTION



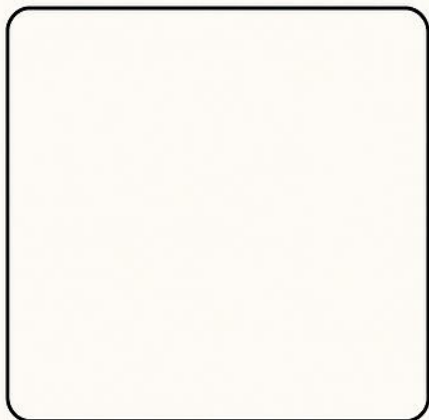
élémentarium

⚗ RÉACTION



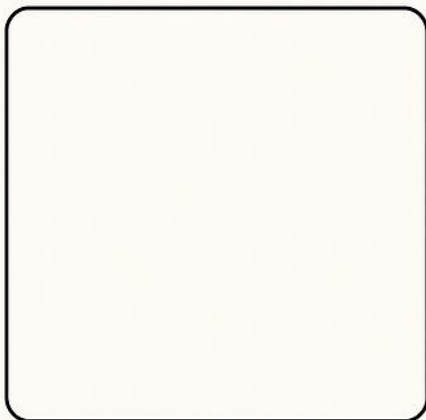
élémentarium

⚗ RÉACTION



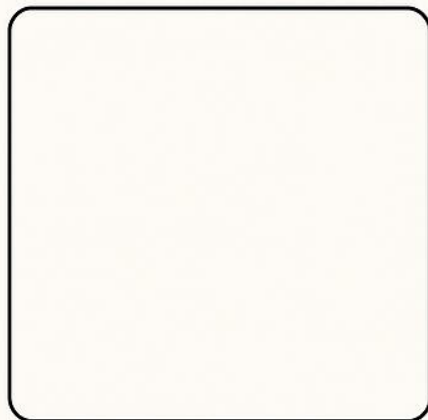
élémentarium

⚗ RÉACTION



élémentarium

⚗ RÉACTION



élémentarium

RÉACTION

Élémentarium



RÉACTION

Élémentarium

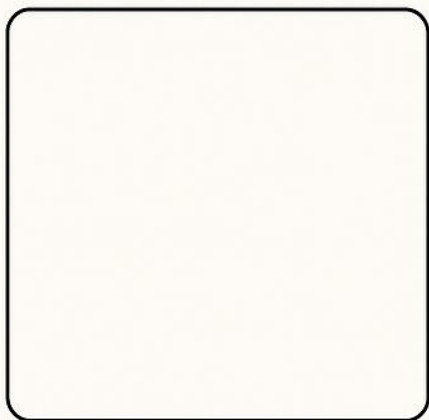


RÉACTION

Élémentarium

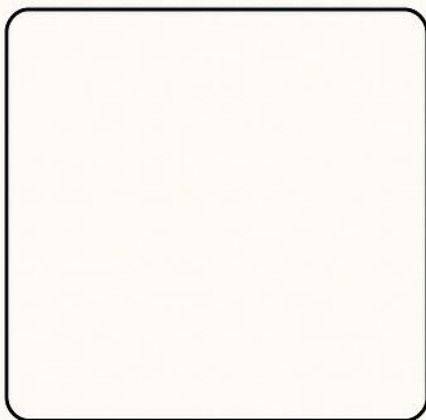


⚗ RÉACTION



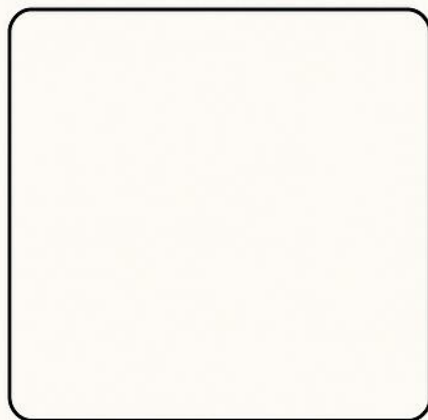
élémentarium

⚗ RÉACTION



élémentarium

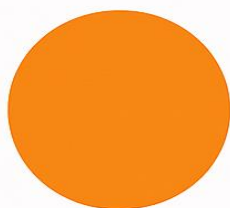
⚗ RÉACTION



élémentarium

DÉFI

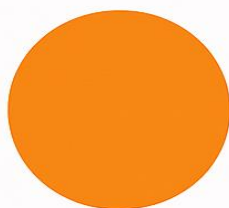
Élémentarium



Information

DÉFI

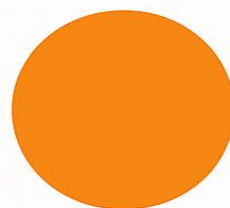
Élémentarium



Information

DÉFI

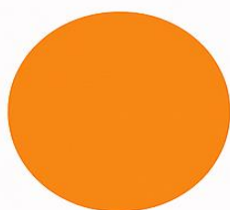
Élémentarium



Information

DÉFI

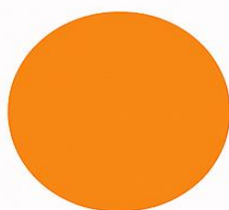
Élémentarium



Information

DÉFI

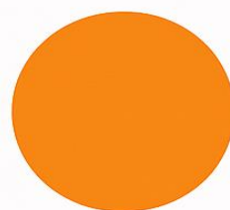
Élémentarium



Information

DÉFI

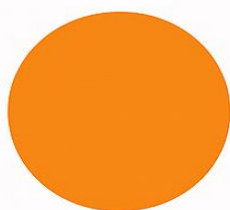
Élémentarium



Information

DÉFI

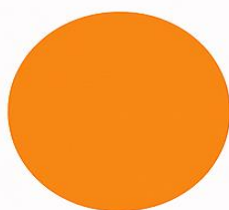
Élémentarium



Information

DÉFI

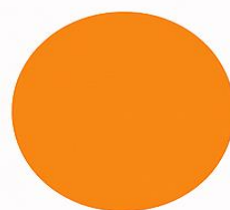
Élémentarium



Information

DÉFI

Élémentarium



Information



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium

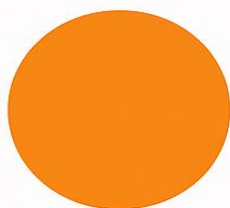


DÉFI

élémentarium

DÉFI

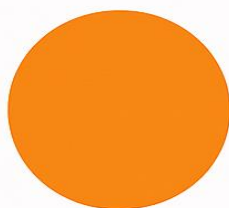
Élémentarium



Information

DÉFI

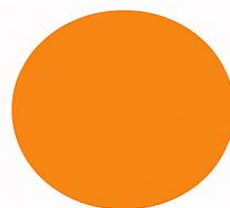
Élémentarium



Information

DÉFI

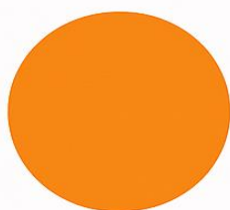
Élémentarium



Information

DÉFI

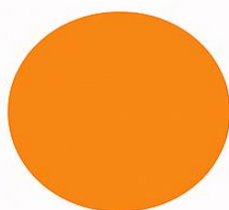
Élémentarium



Information

DÉFI

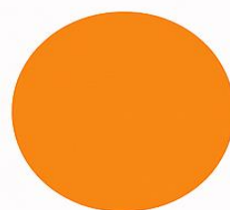
Élémentarium



Information

DÉFI

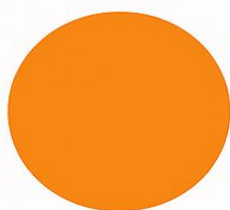
Élémentarium



Information

DÉFI

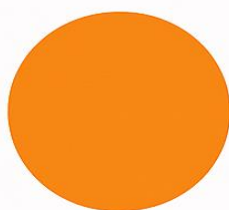
Élémentarium



Information

DÉFI

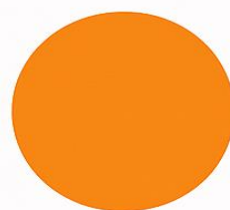
Élémentarium



Information

DÉFI

Élémentarium



Information



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium



DÉFI

élémentarium

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

Élémentarium



Question

QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



QUESTION

élémentarium



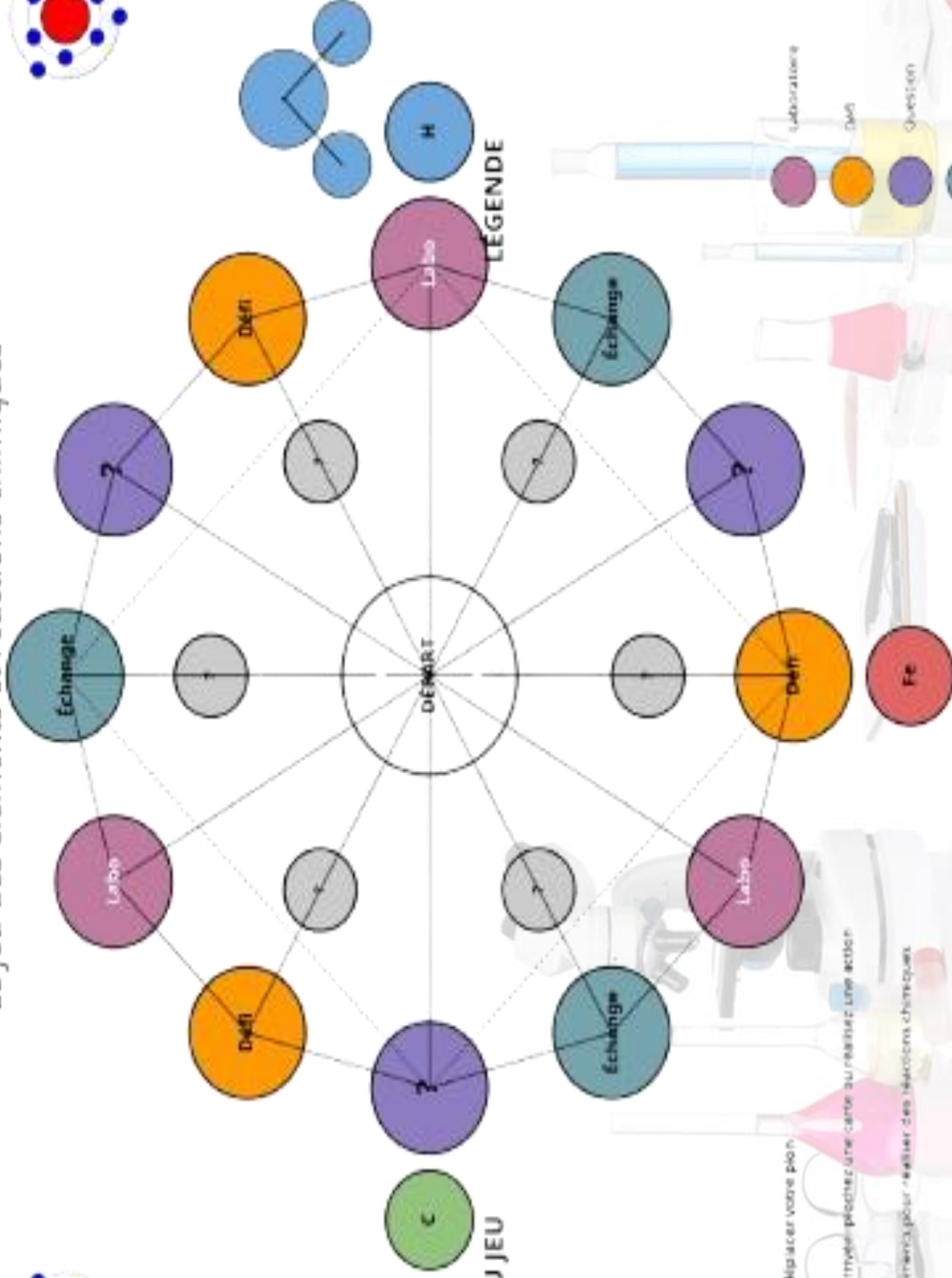
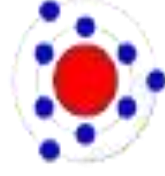
QUESTION

élémentarium



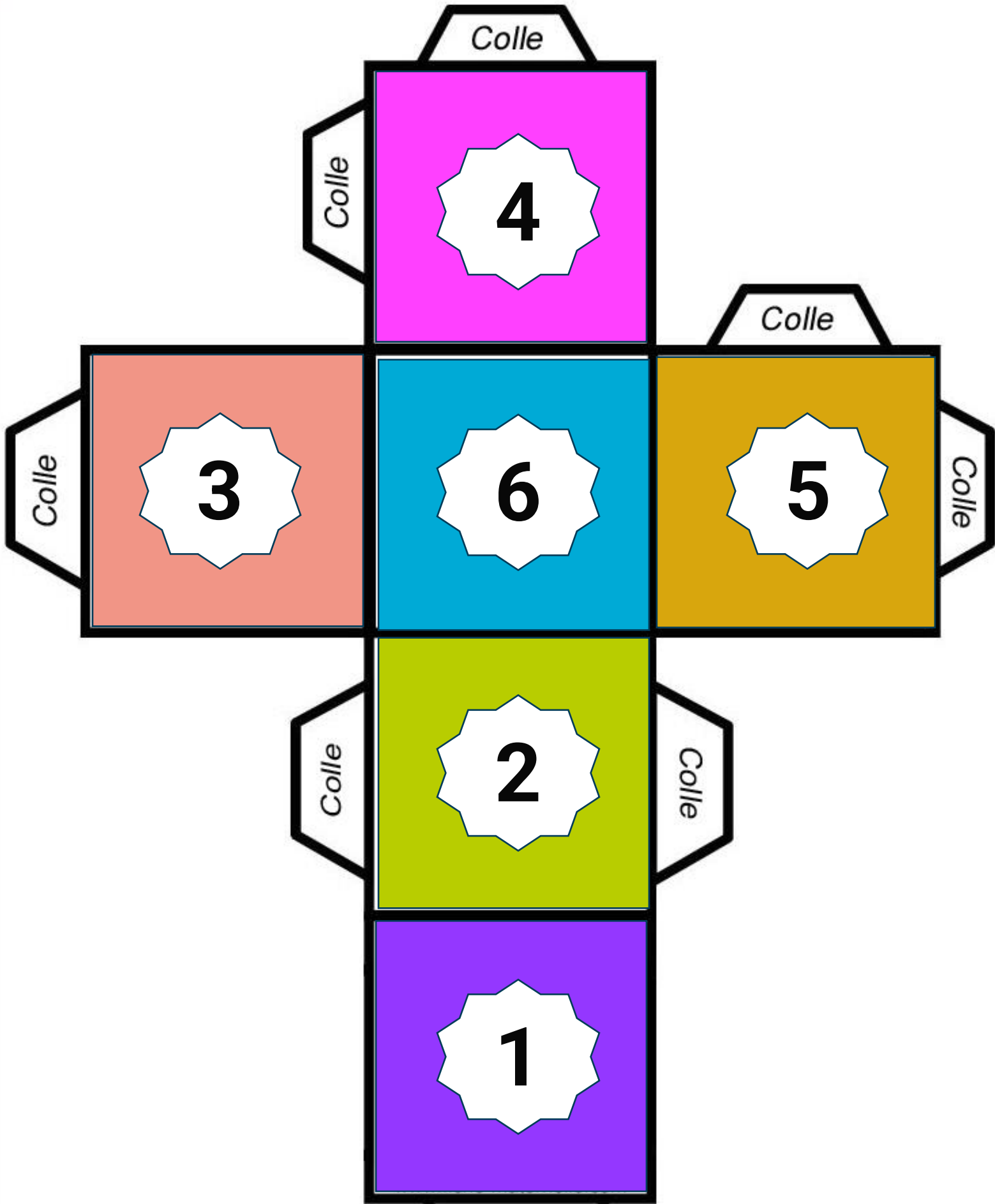
ÉLÉMENTARIUM

Le jeu des éléments et réactions chimiques



RÈGLES DU JEU

1. Lancer le dé et déplacer votre pion.
2. Selon la case d'arrivée, piocher une carte ou réaliser une action.
3. Collecter des éléments pour réaliser des réactions chimiques.
4. Le premier à réaliser 3 réactions complètes gagne la partie.



Pions des participant(e)s

